Experimentul Franck-Hertz

1. Scopul lucrării

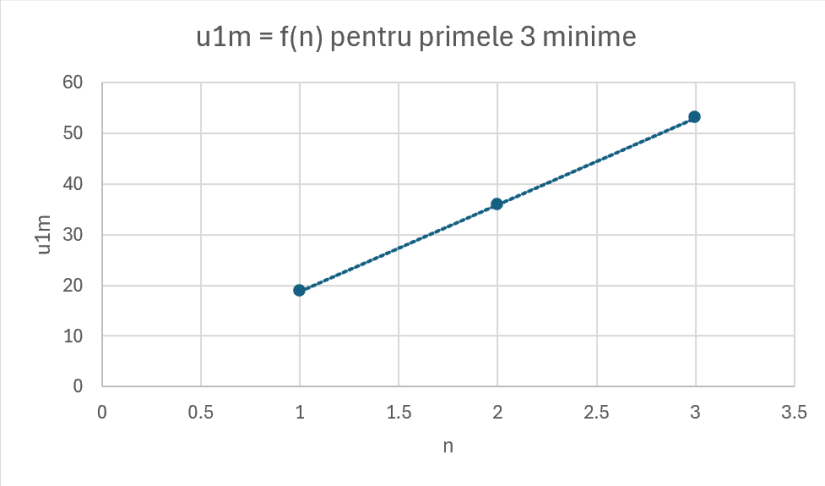
În acest experiment, am urmărit să demonstrăm experimental existența nivelurilor discrete de energie în structura atomică, realizând o verificare practică a teoriei cuantice. În special, am măsurat energia absorbită de atomul de neon necesară pentru a efectua o tranziție de la starea fundamentală la una dintre stările sale excitate. Scopul a fost să punem în evidență diferențele de energie dintre nivelurile atomice, evidențiind faptul că acestea nu sunt continue, ci limitate la anumite valori precise, conform teoriei lui Bohr.

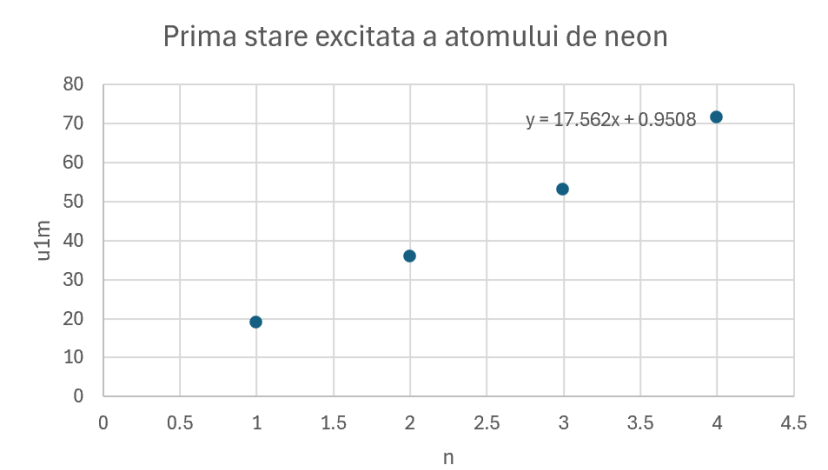
2. Procedura de măsurare

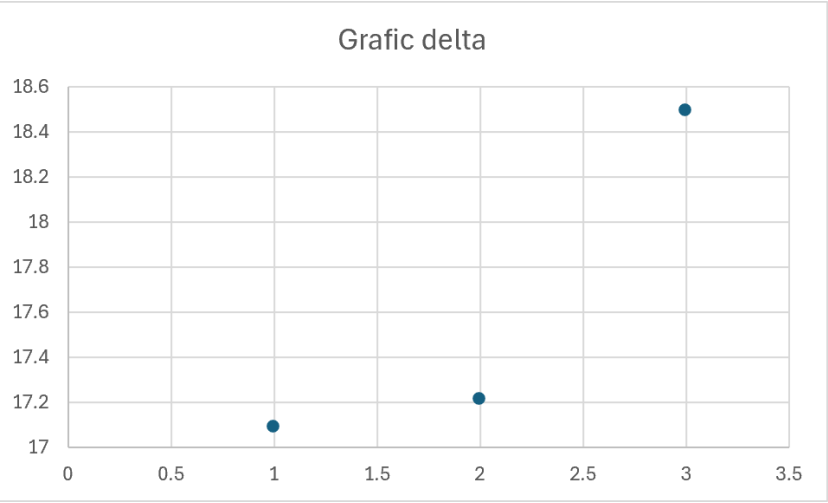
Am desfășurat experimentul prin metoda de înregistrare a curbei Franck-Hertz, utilizând o interfață conectată la calculator pentru a optimiza procesul de măsurare. Valorile obținute pentru tensiunea de accelerare U1:

n	1	2	3	4	5
u11	18.58	35.79	53.04	71.5	
u12	18.77	35.97	53.11	71.64	
u13	18.9	35.99	53.13	71.57	
u14	19.07	35.79	53.11	71.67	
u15	18.92	35.84	53.16	71.59	
u16	18.6	35.99	53.11	71.67	
u1m	18.8066667	35.895	53.11	71.60667	
sigu1	0.0788106	0.040311	0.016125	0.027162	
deltau1		17.08833	17.215	18.49667	

au fost înregistrate pentru fiecare minim al curbei, corespunzător unei coliziuni electronice inelastice. Am calculat valorile medii ale tensiunilor pentru fiecare minim și am determinat abaterile patratice medii pentru a evalua precizia măsurătorilor. În final, valorile medii ale tensiunilor au fost reprezentate grafic pentru a observa vizual punctele de excitare ale atomilor de neon.


u1m = f(n) pentru primele 3 minime
u1m
n
0
10
20
30
40
50
60
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Prima stare excitata a atomului de neon
y = 17.562x + 0.9508
u1m
n
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5


Grafic delta
17
17.2
17.4
17.6
17.8
18
18.2
18.4
18.6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5

		E3S = 17.152			
		E3P = 18.9			
Lungimea de unda a fotonilor emisi de atomii de neon					
	7.0699E-07		m		
	7.0699E-16		nm		